中南大学考试试卷

2009-- 2010 学年 下 学期期末考试试题 时间 100 分钟

现代信号处理 课程 56 学时 3.5 学分 考试形式： 闭 卷

专业年级： 2009 级 总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、 填空题 （本题 28 分，每空 2 分）

1. 一线性时不变系统，输入为 x（n）时，输出为 y（n） ；则输入为 3x（n-2）时，输出为 _____。

2. 对连续信号采样时， 当采样频率 fs 确定情况下， 一般在采样前进行预滤波， 滤除 _____的频率成分，以免发生频率混叠现象。

3. 有一模拟系统函数 $H_a(s)=\frac{5}{s+2}$ ，已知采样周期为 T，采用脉冲响应不变法将其转换为数字系统函数 H(z)是_____ 。

4. 设采样频率 $f_s=1000$ Hz ，则当 ω 为 π /2 时，信号的模拟角频率 Ω 为_____。

5. 有限长序列 x（n）的 X（k）与 $X(e^{jw})$ 之间的关系 ： _____

6. 单位脉冲响应不变法设计 IIR DF 时不适合于 _____滤波器的设计

7. 已知 FIR 滤波器 $H(z)=1+2z^{-1}+5z^{-2}+az^{-3}+z^{-4}$ 具有线性相位，则 a＝___，___ 单位脉冲响应 h（2）＝ _____。

8. 已知一 6 点实序列 x（n）在 4 个点上 DFT的值为 ：X（0）=1, X(1)=1+j ，X(3)=3,X(4)=2-j; 试写出其它两点的 DFT值 X（2）=____， X(5)= _____。

9. 已知线性相位 FIR数字滤波器的零点为 $z=0.5e^{j\pi/2}$，则可判断该系统函数还具有的零点为: _____。

10. 已知序列 $x(n)=\{1,3,2,4;n=0,1,2,3\}$，则序列 $x((-n))_5R_5(n)=$_____。

11. 已知序列 x(n)={4 , 2, 3, 1, 6,5} , X(K)为其 8点 DFT, 则 X(4)=_____, 若 Y(k) = $X_8^{3k}(k)$ ，则 y(n)=IDFT[Y(k)]= ___.

二、 选择题 (10 分，每题 2分)

1. 已知序列 Z 变换的收敛域为｜ z｜<1，则该序列为 （ ）。

A.有限长序列 B.右边序列

C.左边序列 D. 双边序列

2. 计算 $N=2^L$（L 为整数）点的按时间抽取基 -2FFT 需要 ( ) 级蝶形运算。

A. L B.L/2 C.N D.N/2

3. 下列关于 FIR 滤波器的说法中正确的是（ ）

A.FIR 滤波器容易设计成线性相位特性

B.FIR 滤波器的脉冲响应长度是无限的

C.FIR 滤波器的脉冲响应长度是确定的

D.对于相同的幅频特性要求，用 FIR 滤波器实现要比用 IIR 滤波器实现阶数低

4. 设系统的单位脉冲响应 $h(n)=\delta(n+1)+\delta(n-1)$，则其频率响应为（ ）

A. $H(e^{j\omega})=2\cos\omega$ B. $H(e^{j\omega})=2\sin\omega$ C. $H(e^{j\omega})=\cos\omega$ D. $H(e^{j\omega})=\sin\omega$

5. $x_1(n)=R_{10}(n)$， $x_2(n)=R_7(n)$，用 DFT 计算二者的线性卷积，为使计算量尽可能的少，应使 DFT 的长度 N 满足( )。

A. $N>16$ B. $N=16$ C. $N<16$ D. $N\neq16$

三、简答、计算题（ **15**分）

1. 分析说明系统 $y(n)=T[x(n)]=x(2n)$ 是否为线性时不变系统 （4分）

2. 已知一模拟信号 x(t) 的最高频率为 4KHz，以 fs=10KHz 对其进行取样，计算 1000个取样点的 DFT，试确定频谱取样点之间的频率间隔，以及 K=128时 X（K）对应的原连续信号 x(t) 的频率点值 （5分）

3. 序列 $x(n)$ 的长度为 120点，序列 $y(n)$ 的长度为 185点，计算 $x(n)$ 与 $y(n)$ 的256点循环卷积，则结果中相当于 $x(n)$ 与 $y(n)$ 的线性卷积的范围为多少？简要说明过程。 （6分）

四. 综合题 （共 47分）

1. 已知某线性时不变系统的微分方程为 ： $y''(t)+7y'(t)+12y(t)=2f(t)$， $t>0$ 系统的初始状态为 $y(0^-)=1$ ， $y'(0^-)=2$ ，求系统的零输入响应 $y_{zi}(t)$ 。 （8分）

2. 已知一 IIR 数字滤波器的 $H(z)=\dfrac{0.9(1+z^{-1})}{1+0.8z^{-1}}$， （12分）

（1） 画出其零、极点图

（2） 限定系统是因果的，确定其收敛域，指出此时该系统是否稳定，并求出其单位脉冲响应 $h(n)$ 。

（3）根据系统零、极点，画出系统幅频特性的大致形状，并判断滤波器的类型（低通，高通，带通，带阻）

3. 画出 N=4 点的基 2 时域抽取 FFT 信号流图（输入倒位序，输出顺序） ，并利用该流图计算序列 x={1,2,-1,2} 的 DFT值 （9 分）

4. 用双线性变换法设计一个 N=3 阶巴特沃斯型数字低通滤波器，采样频率 $f_s=1.2\ kHz$ ，通带截止频率为 $f_p=400\ Hz$ 。要求 （8 分）

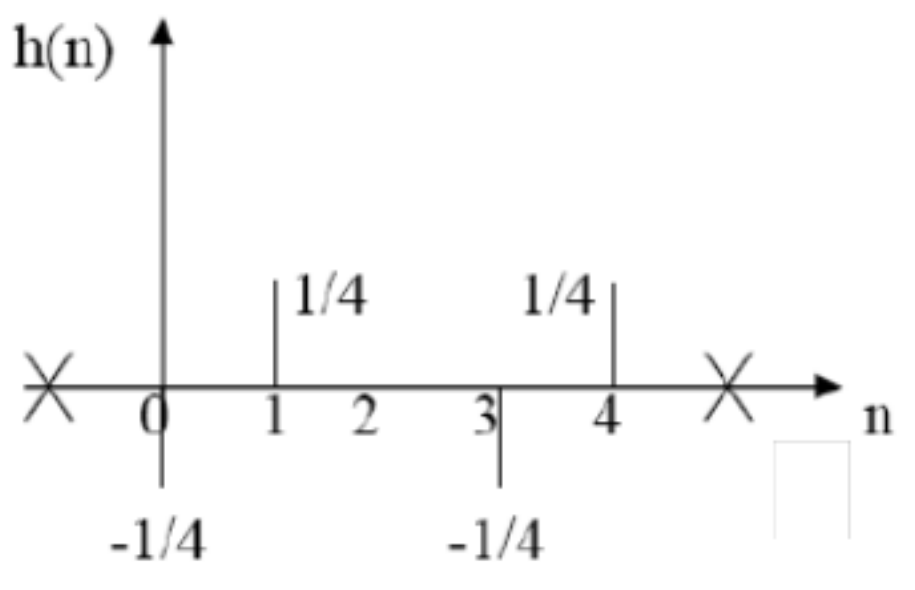
⑴ 频率矫正后模拟低通滤波器对应的通带截止频率 f_p ；

（2）该 IIR 数字低通滤波器的系统函数 H(z)；（已知巴特沃思三阶原型模拟低通滤波器的系

统函数为　　$G(p)=\frac{1}{1+2p+2p^2+p^3}$ ）

5. 已知某 FIR 数字滤波器的单位脉冲响应　　h(n) 如图所示：　　（10分）

要求：（1）.简要说明该 FIR 数字滤波器是否具有线性相位特性,　　写出相频函数 φ(ω)表达式,并画出其波形

（2）.写出该 FIR 数字滤波器的系统函数　　H(Z) 表达式

（3）.写出该 FIR 数字滤波器的幅频响应　　H(ω)表达式，并画出　　H(ω)的大致形状，并说明该 FIR 数字滤波器的滤波性能属于低通、高通、还是带通